

Química Geral (QUI): Prova Substitutiva (Módulos 1 a 9)			Pontuação ↓
Data: 16/12/2025	Questões: 4	Pontos totais: 100	
Matrícula:			Nome:

<i>Questão</i>	<i>Pontos</i>	<i>Nota</i>
1	25	
2	25	
3	25	
4	25	
Total:	100	

Instruções:

- Justifique todas as suas respostas e entregue as respostas com essa folha anexa.
 - Equações relevantes ($R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, $R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ e $b = 2,8977 \times 10^{-3} \text{ m K}$):
 - $\lambda_{\text{máx}} = \frac{b}{T}$;
 - $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$;
 - $\Delta_r G^\circ = -RT \ln K$;
 - $pV = nRT$.
-
- (25 pontos) As estrelas não têm a mesma temperatura. A cor da luz emitida por elas é característica da luz emitida por objetos quentes. Fotografias telescópicas tornam possível classificar o Sol como estrela amarela (emissão $\lambda_{\text{máx}} = 580 \text{ nm}$). Rigel (emissão $\lambda_{\text{máx}} = 472,5 \text{ nm}$), na constelação Órion, como azul e a estrela Betelgeuse, também na constelação Órion, classificada como estrela vermelha (emissão $\lambda_{\text{máx}} = 685 \text{ nm}$). Desse modo, pede-se:
 - Estime a temperatura da superfície de cada uma das estrelas.
 - Qual estrela é a mais quente? E qual é a mais fria?
 - (25 pontos) Explique a tendência observada nos pontos de ebulição dos compostos a seguir com base em interações intermoleculares.

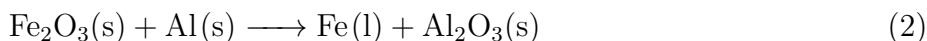
Tabela 1: Pontos de ebulição para compostos análogos à H_2O .

Composto	Ponto de ebulição ($^{\circ}\text{C}$)
H_2Te	-2
H_2Se	-41,5
H_2S	-60,7
H_2O	100

3. (25 pontos) Considere o equilíbrio químico estabelecido pelo dióxido de enxofre, SO_2 , pelo oxigênio molecular, O_2 , e pelo trióxido de enxofre, SO_3 , apresentado na **Equação 1**.



- (a) No equilíbrio, a 1000 K, as pressões parciais de cada gás são $p(\text{SO}_2(\text{g})) = 3,77 \times 10^{-3}$ bar, $p(\text{O}_2(\text{g})) = 4,30 \times 10^{-3}$ bar e $p(\text{SO}_3(\text{g})) = 4,13 \times 10^{-3}$ bar. Qual o valor da constante de equilíbrio, K , nessa temperatura?
- (b) A 1000 K, considere que as pressões parciais de cada gás em um determinado estado são $p(\text{SO}_2(\text{g})) = 5,0 \times 10^{-3}$ bar, $p(\text{O}_2(\text{g})) = 1,9 \times 10^{-3}$ bar e $p(\text{SO}_3(\text{g})) = 6,9 \times 10^{-3}$ bar. Nesse estado, a reação está em equilíbrio? Se não, qual sentido da reação será favorecido no equilíbrio?
- (c) Como o equilíbrio seria afetado caso a pressão do sistema fosse aumentada?
4. (25 pontos) O processo aluminotérmico, mais conhecido como processo Termita, é um dos meios mais utilizados para a purificação de metais a partir de seus respectivos óxidos. Esse processo atinge temperaturas altíssimas, podendo chegar a 3000°C , e gera o metal líquido puro. Um exemplo desse processo para a produção de ferro metálico é apresentado na **Equação 2**.



- (a) Caso uma mistura de Termita contenha 23,0 g de Fe_2O_3 e 31,0 g de Al, qual seria a massa produzida de Fe?
- (b) Qual é o rendimento percentual do processo, a partir das massas descritas na alternativa anterior, com a produção de 11,45 g de Fe?